

家庭老照片修复与纪念化生成 — 演讲稿

8-10 分钟 · 15 页幻灯片 · 单人答辩

演讲稿逐页对应 `演示文稿.html`，总时长约 9 分钟

第 1 页 · 封面（25 秒）

各位老师、同学大家好。我今天展示的期末项目是家庭老照片修复与纪念化生成。

这个系统面向一个很生活化的场景：家里保存了很多老照片，它们可能发黄、褪色、有颗粒、人物轮廓不清，甚至有折痕和划痕。我的目标不是把它们处理成很夸张的现代滤镜，而是先做定制修复，再生成适合保存和展示的纪念版图像。

整个项目主要包括三类输出：传统修复结果、传统纪念模板结果，以及 VGG 高级艺术风格扩展结果。

第 2 页 · 项目需求（40 秒）

这一页是项目需求。家庭老照片的需求不只是“变好看”，而是分成三层。

第一层是修复质量问题。旧照片常见的问题包括发黄、褪色、灰蒙、扫描颗粒、轻微模糊、折痕划痕等，所以系统需要有针对性的修复流程，而不是只提供一个通用滤镜。

第二层是保留旧照质感。老照片本身有年代感和家庭记忆，如果处理得过度，反而会失去原来的味道。因此修复目标是更清楚、更干净，但仍然像一张老照片。

第三层是生成纪念成果。修复后的照片还可以做成相册风、胶片风、明信片风、淡彩手绘风，用于家庭保存、课堂展示或礼物卡片。

第 3 页 · 修复需求（45 秒）

这一页把常见照片问题对应到六个定制修复模块。

如果是普通家庭旧照，目标是自然改善、不过度处理，对应温和修复。如果照片明显泛黄褪色，就用泛黄褪色修复，去掉过量黄化，同时保留一点暖色记忆感。

黑白旧照不需要恢复颜色，重点是灰度层次和人物轮廓，所以对应黑白旧照增强。扫描件常见背景颗粒和暗部脏点，对应扫描颗粒修复，要减少颗粒但保护边缘。

如果人物轮廓不清，就用人像清晰化，增强中等边缘并抑制噪声放大。最后，折痕划痕类破损用折痕划痕辅助修复，自动检测细线破损，也支持用户补充掩膜。

第 4 页 · 系统结构（40 秒）

这一页是系统结构。整体可以概括为“修复、纪念、扩展、展示”。

第一部分是家庭老照片修复，包含刚才提到的六个场景化修复模式。它们不是单独的一个算法，而是由去噪、增强、锐化、形态学、修复等传统图像处理步骤组合成固定流水线。

第二部分是纪念版生成，包括复古相册、暖色胶片、纪念明信片 and 淡彩手绘，全部使用传统图像处理即时生成，速度快、效果稳定。

第三部分是高级算法功能，保留增强、去噪、锐化、恢复、频域、小波、形态学和分割等课程相关功能，用于调参、实验和课堂展示。

从使用流程看，用户只需要导入照片、选择场景模式，系统完成定制修复，再输出模板图或 VGG 风格扩展图。

第 5 页 · 温和修复（45 秒）

温和修复是默认推荐方案，适合多数轻度退化的家庭旧照。

它的设计原则是保守：让照片更干净、更有层次，但不把人物纹理抹平，也不把老照片修得过于现代。

处理流程分四步。第一步是轻度 **NLM** 去噪，减少颗粒，同时尽量保留人物和衣物细节。第二步是黄化校正，只校正过量偏黄，保留少量暖色。第三步是低强度 **CLAHE**，提升局部明暗层次。第四步是在亮度通道做温和 **USM** 锐化，让轮廓稍微清楚一些。

所以这一页的重点是：温和修复追求稳定、自然、不过度。

第 6 页 · 泛黄褪色修复（45 秒）

泛黄褪色修复主要处理颜色老化问题。

很多老照片会整体偏黄、偏棕，如果直接做普通白平衡，结果可能会变得太冷，失去旧照片的记忆感。因此我在 **LAB** 颜色空间中处理。

LAB 中的 **L** 通道表示亮度，**a**、**b** 通道表示颜色，其中 **b** 通道和黄蓝方向相关。系统会估计 **b** 通道里的黄色偏移，但不是全部消除，而是做限幅校正：去掉过量黄化，同时保留少量暖色。

之后，再对 **L** 通道做 **CLAHE** 提升明暗层次，并轻微恢复饱和度。这样结果既减轻了发黄褪色，又不会变成完全现代化的冷色照片。

第 7 页 · 黑白旧照增强（35 秒）

黑白旧照增强的重点不是颜色，而是灰度层次和旧相纸质感。

流程首先把图像转成灰度，让处理集中在明暗关系上。然后做轻度去噪，减少纸面颗粒。接着用 CLAHE 和 S 曲线增强中间调，让人物轮廓和衣物层次更清楚。

最后，系统可以加入轻微暖纸色，模拟老相纸的感觉。这样输出不是单纯的黑白增强图，而是更适合家庭保存和展示的旧照效果。

第 8 页 · 颗粒修复与人像清晰化（50 秒）

这一页展示两个和人物边缘保护有关的模块。

扫描颗粒修复主要解决背景颗粒和暗部脏点。系统把图像转换到 YCrCb 空间，色度通道可以更强去噪，因为它主要影响颜色噪声；亮度通道则弱去噪，因为它包含更多结构细节。然后用 Canny 边缘生成权重，边缘区域更多保留原图，平坦区域更多使用去噪结果。

人像清晰化则在亮度通道上做。它先用双边滤波得到基础层，再提取细节层，并用梯度 mask 和亮度 gate 控制增强位置。这样可以增强人物中等边缘，同时避免把暗部噪声当成细节放大。

这一页的核心是：去噪和清晰化都不能只追求强度，还要保护人物轮廓。

第 9 页 · 折痕划痕辅助修复（45 秒）

折痕划痕辅助修复用于处理老照片上的白线、暗线、裂痕和局部破损。

系统先在灰度图上做形态学操作：用 **top-hat** 提取细亮线，用 **black-hat** 提取细暗线，再通过阈值分割和膨胀得到候选划痕掩膜。

但真实老照片破损很复杂，全自动检测不一定稳定，所以系统还支持用户加载一张白色掩膜图。白色区域表示需要修补的位置。最后，把自动掩膜和用户掩膜合并，再用 OpenCV 的 **inpaint** 根据周围像素填补破损区域。

所以它是“自动辅助 + 手动补充”的设计，比全自动更适合真实照片。

第 10 页 · 纪念模板（45 秒）

这一页是纪念版生成模块。它的定位是：在修复结果基础上，快速生成适合保存和展示的家庭纪念图。

这里我没有把主流程做成很重的深度学习风格迁移，而是使用传统图像处理模板，因为它速度快、效果稳定，也更符合家庭照片的温和语境。

四个模板分别是：复古相册风，降低饱和度、加入暖色、暗角和米色边框；暖色胶片风，加入 S 曲线、暖高光、轻微颗粒和暗角；纪念明信片风，把照片排版到米色画布上，加白边、投影和标题区域；淡彩手绘风，用双边滤波平滑色块，再叠加浅线稿。

这四种输出都强调“可展示、可保存、不过度”。

第 11 页 · VGG 自定义艺术风格迁移（50 秒）

这一页是高级个性化输出：VGG 自定义艺术风格迁移。

它使用的是 Gatys 风格迁移方法。系统使用预训练 VGG19 提取内容图和风格图的特征，不训练网络，只逐图优化输出图像素。

其中，内容特征用于保留原照片的人物结构和构图；风格特征通过 **Gram** 矩阵表示纹理和色彩相关性。优化目标就是让输出图同时接近内容图的结构，又接近风格图的纹理和色彩。

工程上，这个模块支持用户上传任意风格图。幻灯片中展示的是暖调家庭记忆风格，适合作为高级扩展，而默认纪念模板仍然使用传统图像处理，保证速度和稳定性。

前面讲的是系统功能和算法设计。接下来我不做现场操作，而是用一段录屏展示完整使用流程，这样可以避免课堂环境、窗口切换和 VGG 运行时间带来的不确定性。

第 12 页 · 系统演示视频（80 秒）

这一页播放系统演示视频，展示实际 App 的完整流程：修复 → 纪念 → 高级风格。

视频开始先打开程序并导入一张老照片。界面左侧是功能区，右侧是原图和当前结果对比。第一步展示家庭老照片修复：先点击温和修复，让照片整体更干净、更自然；再展示泛黄褪色修复，可以看到系统减轻过量黄化，但仍然保留旧照的暖色感；然后可以快速展示人像清晰化或扫描颗粒修复，说明系统不是简单加锐化，而是尽量保护人物边缘。

第二步展示纪念版生成。在修复结果基础上选择纪念明信片风，把照片排版成适合展示的卡片；然后快速切换到复古相册风或暖色胶片风，说明这些模板都是传统图像处理即时生成，速度快、效果稳定。

第三步展示高级功能。打开 **VGG** 自定义艺术风格迁移面板，展示风格图、强度、迭代次数和尺寸等参数。由于这个功能需要逐图优化，现场视频中只展示面板和预生成结果。最后展示保存结果或导出前后对比图，说明系统可以完整交付和复现实验素材。

这段视频展示的是实际操作效果。下面再用合成样张和真实照片结果说明系统的评估方式。

第 13 页 · 量化评估（50 秒）

评估分成两部分：合成样张的量化评估，以及真实照片的主观展示。

合成样张有干净原图，所以可以计算 PSNR 和 SSIM。表格和柱状图展示了不同方法的指标。可以看到，一些去噪和修复方法能相对退化图提升指标，其中中值版一键修复指标最高，是因为合成噪声和中值滤波比较匹配。

但这个项目不是单纯追求 PSNR 最大。很多定制修复会主动调整颜色、边缘和质感，比如泛黄校正、暖纸色、人像清晰化，这些操作可能让像素级指标不一定最高，但对真实老照片的自然度和可展示性更重要。

所以真实照片部分主要看主观效果：偏色是否减轻、颗粒是否减少、人物轮廓是否更清楚，以及纪念版是否适合展示。

第 14 页 · 真实案例（35 秒）

这一页从真实照片出发，展示三个层次的输出。

第一张是温和修复，目标是自然改善，让照片更干净、更清楚，但不过度改变原始质感。

第二张是纪念明信片风，它把修复结果排版成适合展示的卡片，体现“纪念化输出”的需求。

第三张是 VGG 家庭暖调风格迁移，展示系统的高级自定义扩展能力。主流程使用传统处理滤镜，快、稳、贴合家庭照片；VGG 作为高级功能保留，支持用户上传自己的艺术风格。

第 15 页 · 总结（35 秒）

总结一下，这个项目完成了一套家庭老照片修复与纪念化生成系统。

它达到了四个结果。第一，修复可用：六个定制修复模块分别处理泛黄、褪色、颗粒、人像不清、折痕划痕等问题。第二，输出可展示：四个纪念模板可以生成相册、胶片、明信片、淡彩手绘等家庭风格成果。

第三，风格可扩展：VGG 自定义艺术风格迁移支持上传任意风格图，提供高级个性化输出。第四，算法可解释：高级算法功能覆盖增强、去噪、锐化、恢复、频域、小波等课程知识点。

以上就是我的展示，谢谢老师和同学，欢迎提问。

Q&A 预案

Q: 为什么系统按“照片问题”设计，而不是按算法名称设计？

A: 因为真实用户看到的是“泛黄、颗粒多、人像不清、折痕划痕”，不是“CLAHE、NLM、

USM”。所以系统把多个传统算法组合成场景化流程，让操作更贴近家庭老照片需求。

Q: 修复结果为什么不追求越清晰越好？

A: 家庭老照片需要保留年代感。如果去噪、锐化、白平衡太强，照片会失去旧照质感。项目采用温和参数和边缘保护，目标是自然改善，而不是过度现代化。

Q: 纪念版生成为什么主要用传统图像处理模板？

A: 主流程要求快、稳、可控。相册风、胶片风、明信片风、淡彩手绘都可以用传统图像处理即时生成，更适合课堂演示和家庭纪念场景。

Q: VGG 风格迁移在系统中的作用是什么？

A: 它是高级个性化扩展。用户可以上传任意风格图，系统使用预训练 VGG19 和 Gram 矩阵做 Gatys 风格迁移，不训练网络，用来展示 CNN 特征和风格表示。

Q: 为什么有些定制修复的 PSNR 不一定最高？

A: PSNR 是像素级指标，而定制修复会主动调整颜色、对比度、边缘和质感。真实老照片没有标准答案，所以还要结合自然度、偏色改善、人物清晰度和纪念展示效果判断。

Q: 折痕划痕能完全自动修好吗？

A: 不能保证完全自动。真实破损形态差异很大，所以系统采用自动细线检测作为辅助，同时支持用户加载白色掩膜补充，最后再用 inpaint 修补。